

Thème 2 — Du nom à la formule

Tuto : la neutralité électrique et le croisement des valences

Écrire une formule brute à partir d'un nom, c'est appliquer **une seule** idée : la substance est *électriquement neutre*. Les charges + doivent compenser exactement les charges -. Cette contrainte fixe les indices (les petits chiffres) de la formule.

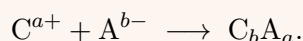
1. La méthode en 4 étapes

Méthode : passer d'un nom à une formule

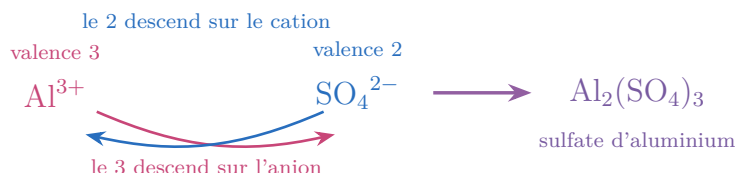
1. **Identifier les deux ions** (cation puis anion) à partir du nom.
2. **Écrire leur valence** (valeur absolue de la charge).
3. **Croiser les valences** : la valence de l'un devient l'indice de l'autre.
4. **Vérifier la neutralité** : $(\text{nb cations} \times \text{charge}) + (\text{nb anions} \times \text{charge}) = 0$.

Méthode-clé — le « chassé-croisé »

Pour un cation C^{a+} (valence a) et un anion A^{b-} (valence b) :



La valence de l'anion (b) devient l'indice du cation ; la valence du cation (a) devient l'indice de l'anion.



2. Deux gestes à ne pas oublier

Règle — simplifier et mettre des parenthèses

- **Simplifier** les indices par leur diviseur commun. Ex. $Ca^{2+} + O^{2-}$ donne Ca_2O_2 , que l'on simplifie en CaO .
- **Parenthèses** : tout ion *polyatomique* affecté d'un indice ≥ 2 se met entre parenthèses. Ex. $Ca(OH)_2$, $Al(NO_3)_3$, $(NH_4)_2SO_4$. On n'en met jamais pour un indice 1 ($NaNO_3$) ni pour un ion monoatomique ($CaCl_2$).

Exemple : nitrate d'étain(IV)

1) cation Sn^{4+} (le « (IV) » donne le degré), anion nitrate NO_3^- . 2) valences 4 et 1. 3) croisement : $Sn^{4+} + NO_3^- \rightarrow Sn(NO_3)_4$ (parenthèses car $NO_3 \times 4$). 4) neutralité : $(+4) + 4(-1) = 0$. ✓ $Sn(NO_3)_4$

Attention

Ne confonds jamais les couples piégeux : **nitrite** NO_2^- / **nitrate** NO_3^- ; **sulfite** SO_3^{2-} / **sulfate** SO_4^{2-} ; thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ / sulfate. Une lettre change l'anion, donc la formule.